1 生成函数

1.1 从骨牌铺法到普通生成函数

例 1.1 (用骨牌覆盖 $2\times n$ 棋盘). 设 f_n 为用 2×1 骨牌无重叠、无空隙地覆盖 $2\times n$ 棋盘的方法数，允许旋转骨牌。空棋盘只有空铺法一种，故

$$f_0=1,\qquad f_1=1,\qquad f_2=2,\qquad f_3=3.$$

观察棋盘最左端：或者先放一块竖骨牌，或者先放上下两块横骨牌。于是

$$f_n=f_{n-1}+f_{n-2},\qquad n\ge 2.$$

把空铺法的权重记为 1，一块竖骨牌的权重记为 x，两块横骨牌组成的 2×2 块的权重记为 x^2。一份铺法连接一份后续铺法时，权重相乘；把所有铺法的权重相加，得到

$$F(x)=\sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n.$$

最左端的分类直接给出

$$F(x)=1+xF(x)+x^2F(x),\qquad \boxed{F(x)=\frac{1}{1-x-x^2}.}$$

这里 x 的指数等于棋盘宽度；在这个特定例子中，它也等于使用的骨牌数。

注 1.2 (分别记录两种方向的骨牌). 若改用 u 记录竖骨牌数，用 v 记录横骨牌数，则一对横骨牌贡献 v^2。相应的二元生成函数为

$$F(u,v)=1+uF(u,v)+v^2F(u,v)=\frac{1}{1-u-v^2}.$$

展开为

$$F(u,v)=\sum_{a,b\ge 0}\binom{a+b}{b}u^a v^{2b}.$$

系数记录含 a 块竖骨牌和 $2b$ 块横骨牌的铺法数；它们覆盖的宽度为 $a+2b$。令 $u=x,v=x$，便回到 $F(x)$。

定义 1.3 (普通生成函数与系数提取). 对数列 $a_0,a_1,a_2,\dots$，定义普通生成函数

$$A(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

记 $[x^n]A(x)=a_n$，表示提取 x^n 的系数。

这里首先把生成函数看作形式幂级数，用代数运算记录数列，无需先讨论解析意义下的收敛。例如，常数项为 1 的 $1-x-x^2$ 在形式幂级数中可逆。

1.2 基本例子与运算规则

例 1.4 (常见数列的生成函数). 以下数列均从下标 0 开始：

数列或系数	普通生成函数
$(1,0,0,\ldots)$	1
$a_n=\mathbf{1}_{\{n=m\}}$	x^m
$(1,1,1,\ldots)$	$\dfrac{1}{1-x}$
$(1,\alpha,\alpha^2,\ldots)$	$\dfrac{1}{1-\alpha x}$
$(1,0,1,0,1,0,\ldots)$	$\dfrac{1}{1-x^2}$
$a_n=\binom{k}{n}\ (0\le n\le k),\ a_n=0\ (n>k)$	$(1+x)^k$
$a_n=\binom{c+n}{n}\ (c\in\mathbb{N})$	$\dfrac{1}{(1-x)^{c+1}}$

其中 $m,k,c\in\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$，$\alpha$ 为常数。

命题 1.5 (移位、线性运算、缩放与插零). 设 $G(x)=\sum_{n\ge0}g_nx^n$，$H(x)=\sum_{n\ge0}h_nx^n$，则

数列	普通生成函数
$(0,g_0,g_1,\ldots)$	$xG(x)$
$(g_1,g_2,g_3,\ldots)$	$\dfrac{G(x)-g_0}{x}$
$(\alpha g_n+\beta h_n)_{n\ge0}$	$\alpha G(x)+\beta H(x)$
$(g_0,\alpha g_1,\alpha^2g_2,\ldots)$	$G(\alpha x)$
$(g_0,0,g_1,0,g_2,0,\ldots)$	$G(x^2)$

命题 1.6 (乘积对应卷积).

$$[x^n]\big(G(x)H(x)\big)=\sum_{i=0}^{n}g_ih_{n-i}.$$

证明. 把两个形式级数相乘，收集指数和等于 n 的项：

$$G(x)H(x)=g_0h_0+(g_0h_1+g_1h_0)x+\cdots=\sum_{n\ge0}\left(\sum_{i=0}^{n}g_ih_{n-i}\right)x^n.$$

□

命题 1.7 (部分和与形式求导). 设 $s_n=\sum_{i=0}^{n}g_i$，则

$$\sum_{n\ge0}s_nx^n=\frac{G(x)}{1-x}.$$

此外，

$$G'(x)=\sum_{n\ge 0}(n+1)g_{n+1}x^n,\qquad xG'(x)=\sum_{n\ge 0}ng_nx^n.$$

证明. 第一式是与 $1/(1-x)=\sum_{n\ge 0}x^n$ 作卷积；后两式直接逐项求导。 □

例 1.8 (利用平均消去奇数项). 将 $1/(1-x)$ 和 $1/(1+x)$ 对应的数列逐项平均，得到

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1+x}\right)=\frac{1}{1-x^2},$$

即数列 $(1,0,1,0,1,0,\dots)$ 的生成函数。

1.3 卷积的应用与有理式的处理

例 1.9 (找零：四枚一元硬币与不限量五元纸币). 一元硬币最多使用四枚，其生成函数是 $1+x+x^2+x^3+x^4$；五元纸币不限量，其生成函数是

$$1+x^5+x^{10}+\cdots=\frac{1}{1-x^5}.$$

两者合用的找零方法数由乘积记录：

$$(1+x+x^2+x^3+x^4)\frac{1}{1-x^5}=\frac{1}{1-x}.$$

因此每个非负整数金额恰有一种表示：先取五元纸币，再用 0 到 4 枚一元硬币补足余数。

对有理生成函数，可以先作多项式除法及部分分式分解，再使用基本生成函数提取系数。当分母分解为一次因子的幂时，各项可整理为

$$P(x)+\sum_{j,r}\frac{A_{j,r}}{(1-\alpha_j x)^r},$$

其中 $P(x)$ 为多项式，并利用

$$[x^n]\frac{1}{(1-\alpha x)^r}=\alpha^n\binom{n+r-1}{r-1},\qquad r\ge 1.$$

例如，前面的 $1/(1-x-x^2)$ 可先将二次分母分解，再按上述方式处理。

1.4 Catalan 数的生成函数

例 1.10 (由递推关系建立二次方程). 设 Catalan 数满足

$$C_0=1,\qquad C_n=\sum_{i=0}^{n-1}C_iC_{n-1-i}\quad(n\ge 1).$$

记 $C(x)=\sum_{n\ge 0}C_n x^n$，由卷积公式，

$$\begin{aligned} C(x) &= 1+\sum_{n\ge 1}\sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}x^n \\ &= 1+x\sum_{m\ge 0}\sum_{i=0}^{m} C_i C_{m-i}x^m = 1+xC(x)^2. \end{aligned}$$

因此 $xC(x)^2-C(x)+1=0$。选取常数项为 1 的形式幂级数解，得到

$$\boxed{C(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}.}$$

这里分子含因子 x，所以该式确实是形式幂级数；另一个带加号的解含有 x^{-1} 项，应舍去。若要提取系数，可继续对 $\sqrt{1-4x}$ 使用广义二项式展开。

1.5 卤代烃计数：不可区分分支与 Pólya 计数

例 1.11 (用有根树表示卤代烃的结构). 考虑树状碳骨架的一卤代烃，不计立体异构。以连接卤素的碳原子为根，每个碳原子除去连接其父节点（根节点处为卤素）的一个键，还能连接至多三个碳分支。因此，本例等价于计数每个节点至多有三个儿子、儿子之间没有顺序的有根树。

记含 n 个节点的此类有根树数为 r_n，并定义

$$R(x)=\sum_{n=0}^{\infty} r_n x^n, \qquad r_0=1.$$

其中 $r_0=1$ 代表空分支，在分子模型中对应一个氢原子；它是递归计数的约定，不是把空树计为一种含碳的卤代烃。x 记录碳原子个数。

一个非空对象由一个根及三个可为空的分支组成。若临时把三个分支位置区分开，记相应生成函数为 $T(x)$，便有

$$T(x)=1+xT(x)^3.$$

但本题中交换三个分支的位置不产生新的结构，故需要对三个位置的置换群 $S_3=\mathrm{Sym}(3)$ 的作用取轨道，不能直接用有序三元组的乘积计数。

按置换的轮换类型计算不动对象 对每个分支按碳原子数赋予权重。置换不改变总权重，因此可以在每个固定总次数上用 Burnside 平均计算轨道数；这就是本例所用的 Pólya 计数。置换的一个长度为 j 的轮换要求该轮换上的 j 个分支完全相同。若这个共同分支有 k 个碳原子，则总权重为 x^{jk}，所以该轮换贡献

$$Z_j=\sum_{k\ge 0} r_k x^{jk}=R(x^j).$$

特别地，$Z_1=R(x)$，$Z_2=R(x^2)$，$Z_3=R(x^3)$。

在 S_3 中，六个置换分成三类：

轮换类型	置换个数	不动分支三元组的生成函数
$1+1+1$	1	$Z_1^3 = R(x)^3$
$2+1$	3	$Z_2 Z_1 = R(x^2)R(x)$
3	2	$Z_3 = R(x^3)$

恒等置换允许三个分支任意选择；对换要求被交换的两个分支相同；三轮换要求三个分支全部相同。这里 $R(x^2)$ 的 x^{2k} 项系数是 r_k，而非 r_k^2，因为需要选择一个共同分支，然后重复使用它。

命题 1.12（卤代烃计数的生成函数方程）. 先对三个分支的置换取平均，再乘上根节点的权重 x，并加入空分支，得到

$$\boxed{R(x) = 1 + \frac{x}{6}\left(R(x)^3 + 3R(x)R(x^2) + 2R(x^3)\right).}$$

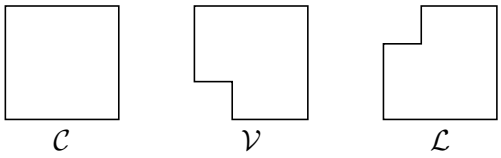
等价地，先写轮换变量再代入，即

$$R(x) = 1 + \frac{x}{6}\left(Z_1^3 + 3Z_1 Z_2 + 2Z_3\right), \qquad Z_j = R(x^j).$$

右侧除常数项外都含有因子 x，因此比较 x^n 的系数时，只会用到更低下标的 r_k；配合 $r_0 = 1$，该方程可以逐项确定所需的计数。

1.6 三个边界状态：$3 \times n$ 棋盘的骨牌铺法

本例改用 x 记录使用的骨牌数，每块骨牌贡献一个 x。记完整 $3 \times n$ 棋盘的铺法类为 $\mathcal{C}$，并把空棋盘计入。记 $\mathcal{V}$ 为在左下角缺一个格子的 $3 \times n$ 区域的铺法类，$\mathcal{L}$ 为在左上角缺一个格子的铺法类；这两个缺角状态互为上下翻转。各类都遍历可铺的宽度，用 $C_3(x), V(x), L(x)$ 分别表示其按骨牌数计权的生成函数。



示意图仅表示边界形状；各状态对应的宽度随铺法变化。

命题 1.13（边界状态的生成函数方程）. 按照最左端骨牌的摆放分类，可得

$$\begin{aligned} C_3(x) &= 1 + x^3 C_3(x) + x^2 V(x) + x^2 L(x), \\ V(x) &= x C_3(x) + x^3 V(x), \\ L(x) &= x C_3(x) + x^3 L(x). \end{aligned}$$

第一式中，1 对应空铺法；三个横骨牌占据最左两列时贡献 $x^3C_3(x)$；其余两种情形各先放两块骨牌，余下对应一个缺角状态，故各贡献一个 x^2。缺角状态或者先放一块骨牌恢复完整状态，或者先放三块骨牌并留下同型缺角状态，得到后两式。

由对称性 $V = L$，并且

$$V(x) = L(x) = \frac{x}{1-x^3}C_3(x).$$

代回完整状态的方程：

$$C_3(x) = 1 + x^3C_3(x) + \frac{2x^3}{1-x^3}C_3(x).$$

整理得到

$$\boxed{C_3(x) = \frac{1-x^3}{1-4x^3+x^6}.}$$

完整的 $3 \times n$ 棋盘只有在 n 为偶数时可铺；$3 \times 2m$ 的铺法使用 $3m$ 块骨牌，其方法数是 $[x^{3m}]C_3(x)$，不能把这里的 x 直接解释为列宽。

1.7 指数生成函数

定义 1.14 （指数生成函数（Exponential Generating Function））. 对数列 $g_0, g_1, g_2, \ldots$，定义

$$\widehat{G}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n \frac{x^n}{n!}.$$

因此 $g_n = n!\,[x^n]\widehat{G}(x)$。

命题 1.15 （指数生成函数的乘积）. 若 $\widehat{G}, \widehat{H}$ 分别对应数列 g_n, h_n，则

$$n!\,[x^n]\big(\widehat{G}(x)\widehat{H}(x)\big) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} g_i h_{n-i}.$$

证明. 按 x^n 项收集系数，

$$n!\,[x^n]\big(\widehat{G}\widehat{H}\big) = n! \sum_{i=0}^{n} \frac{g_i}{i!}\frac{h_{n-i}}{(n-i)!} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} g_i h_{n-i}.$$

□

笔记还记录了指数形式

$$1 + \widehat{G}(x) + \frac{\widehat{G}(x)^2}{2!} + \frac{\widehat{G}(x)^3}{3!} + \cdots = \exp\big(\widehat{G}(x)\big).$$

在形式幂级数中直接作上述复合时，取 $\widehat{G}(0) = 0$，使每个次数只涉及有限多个求和项。

1.8 幂和与 Bernoulli 数

笔记列出的低次幂和为

$$\begin{aligned} 1+1+\cdots+1 &= n,\\ 1+2+\cdots+n &= \frac{n(n+1)}{2},\\ 1^2+2^2+\cdots+n^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},\\ 1^3+2^3+\cdots+n^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

下面用指数生成函数统一处理。为与笔记中的等比求和一致，先定义

$$S_m(n)=\sum_{k=0}^{n-1} k^m, \qquad n\ge 1,$$

其中 $m=0$ 时每项按 1 计，故 $S_0(n)=n$。对固定的 n，

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{\infty} S_m(n)\frac{x^m}{m!} &= \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(kx)^m}{m!} = \sum_{k=0}^{n-1} e^{kx}\\ &= \frac{e^{nx}-1}{e^x-1} = \frac{x}{e^x-1}\cdot\frac{e^{nx}-1}{x}. \end{aligned}$$

等比式也可写成 $(1-e^{nx})/(1-e^x)$，两种写法相同。

定义 1.16 (Bernoulli 数的生成函数约定). 定义 $B_0, B_1, B_2, \ldots$ 满足

$$\frac{x}{e^x-1}=\sum_{j=0}^{\infty} B_j\frac{x^j}{j!}.$$

此约定给出 $B_0=1$，$B_1=-1/2$，$B_2=1/6$。

另一方面，

$$\frac{e^{nx}-1}{x} = n+\frac{n^2x}{2!}+\frac{n^3x^2}{3!}+\cdots = \sum_{r\ge 0}\frac{n^{r+1}x^r}{(r+1)!}.$$

将它与 Bernoulli 数的级数相乘，并比较 x^m 的系数，即得

命题 1.17 (幂和的系数表达式).

$$\boxed{\begin{aligned} S_m(n) &= m!\sum_{j=0}^{m}\frac{B_j n^{m+1-j}}{j!(m+1-j)!}\\ &= \frac{1}{m+1}\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}B_j n^{m+1-j}. \end{aligned}}$$

这也解释了笔记中的前几项乘积：

$$
\begin{aligned}
S_0(n) &= 0!\,\frac{B_0 n}{0!1!} = n,\\
S_1(n) &= 1!\left(\frac{B_0 n^2}{0!2!} + \frac{B_1 n}{1!1!}\right) = \frac{n(n-1)}{2},\\
S_2(n) &= 2!\left(\frac{B_0 n^3}{0!3!} + \frac{B_1 n^2}{1!2!} + \frac{B_2 n}{2!1!}\right) = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}.
\end{aligned}
$$

注意这里求和止于 $n-1$。对于本小节开头从 1 到 n 的幂和，当 $m \geq 1$ 时改用 $S_m(n+1)$，即可与前面的低次公式对应。